Plan de gestion des données (PGD)

Thèse : antennes RFID pour la santé (portables, implantables, ingérables) – modèle inspiré de DMP OPIDoR (Science Europe)

Doctorant : Nabil Belli, laboratoire IDS, Université Abdelmaâlek Essaâdi (Tétouan) – ORCID : 0009-0005-2200-0583. **Encadrant :** Pr. Otman El Morabet. **Version :** 1.0 du 15/11/2026, à réviser chaque année.

1. Description des données produites et réutilisées

Jeu de données	Origine	Format	Volume estimé
Projets de simulation électromagnétique (capsule 868 MHz, dipôle RFID)	Produit (CST 2025, HFSS 2024 R1)	.cst, .aedt (propriétaires) + export Touchstone .s1p et .csv (ouverts)	20 à 50 Go (résultats inclus)
Mesures VNA et lecture RFID (read range) en fantôme	Produit (banc de mesure)	.s1p/.s2p, .csv	< 1 Go
Recettes et permittivité des fantômes (estomac, muscle)	Produit	.csv + fiche .md	< 10 Mo
Revue systématique PRISMA : fiche de tri, extraction	Produit à partir d'articles publiés	.xlsx/.csv, diagramme PRISMA	< 50 Mo
Bibliothèque Zotero	Réutilisé (articles publiés)	.bib, .ris	< 10 Mo
Scripts de post-traitement	Produit	.py	< 5 Mo

Les PDF des articles cités ne sont pas redistribués : seules leurs métadonnées (DOI, PMID) sont partagées.

2. Documentation et métadonnées

- Chaque dossier contient un **README** qui décrit son contenu, ses unités (MHz, Ω, dB, mm) et le logiciel utilisé, avec sa version.
- Les fichiers sont nommés selon la convention AAAA-MM-JJ_objet_version (par ex. 2026-11-02_capsule-868_v3.cst).
- Chaque simulation conserve ses paramètres géométriques dans un fichier parametres.csv, ainsi que le maillage, le type de port et les critères de convergence.
- Les métadonnées de dépôt suivent DataCite (titre, auteurs avec ORCID, mots-clés, licence, DOI).

3. Stockage et sauvegarde pendant la thèse

- Règle **3-2-1** : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors du laboratoire (PC de travail, disque externe chiffré, stockage cloud institutionnel).
- Le code et les petits fichiers (< 100 Mo) sont versionnés sur **GitHub**. Les résultats lourds de simulation sont exclus via .gitignore et sauvegardés chaque semaine sur le disque externe.
- Les données brutes de mesure sont en lecture seule : tout traitement crée un nouveau fichier.

4. Aspects juridiques et éthiques

- **Données personnelles :** aucune à ce stade, car les essais se font en simulation et sur fantômes synthétiques. Si des mesures sur volontaires ou animaux sont envisagées, elles seront soumises à un comité d'éthique, et les données de santé seront pseudonymisées et déclarées à la **CNDP** (loi marocaine n° 09-08).
- **Propriété intellectuelle :** les géométries d'antenne non publiées restent privées jusqu'à la publication ou un éventuel dépôt de brevet (embargo maximal de 12 mois). Les fichiers .cst/.aedt nécessitent une licence commerciale, d'où un export systématique en formats ouverts.
- **Droit d'auteur :** les articles de la revue sont cités, jamais redistribués. Les images reprises de publications ne sont utilisées qu'avec autorisation.
- **Sécurité RF :** les valeurs de DAS (SAR) simulées sont documentées par rapport aux limites IEEE C95.1 / ICNIRP.

5. Partage et conservation à long terme

- À la publication de chaque article : dépôt des données associées (Touchstone, CSV, scripts, paramètres) sur **Zenodo**, avec un DOI et la licence **CC BY 4.0** (code sous MIT), en lien avec le dépôt GitHub.
- Prépublication des articles sur **HAL** ou arXiv lorsque l'éditeur l'autorise (vérification avec Sherpa Romeo).
- Durée de conservation : au moins **10 ans** après la soutenance. Les fichiers intermédiaires de simulation non publiés sont supprimés à la fin de la thèse.

6. Responsabilités et ressources

Le doctorant est responsable de la mise en œuvre du PGD. L'encadrant valide les dépôts publics et les décisions d'embargo. Ressources : disque externe de 2 To (~800 MAD), GitHub et Zenodo gratuits, et calcul sur le supercalculateur Toubkal (UM6P) si l'accès est accordé.

7. Calendrier de mise à jour du PGD

Échéance	Action
Novembre 2026	Version 1.0 : PGD initial (formation doctorale M5)
Soumission du 1er article (capsule 868 MHz)	Dépôt Zenodo des données de simulation et des mesures ; prépublication HAL
Soumission de la revue PRISMA	Dépôt de la fiche de tri, de la grille d'extraction et du diagramme PRISMA
Chaque année (rapport de comité de suivi)	Révision du PGD : volumes, nouveaux jeux de données, éthique
Soutenance + 3 mois	Version finale ; archivage de toutes les données publiées ; suppression des fichiers intermédiaires